

Opération Nexus Virtualis

Documentation Technique

Hyperviseurs de Type 1 : Concepts Fondamentaux

1. Introduction à la Virtualisation

La virtualisation est une technologie qui permet de créer des versions virtuelles de ressources physiques telles que des serveurs, des systèmes de stockage ou des réseaux. Au cœur de cette technologie se trouve l'hyperviseur, logiciel (ou firmware) qui crée et gère des machines virtuelles (VMs) en leur allouant des ressources matérielles.

Définition — Hyperviseur

Un hyperviseur (aussi appelé Virtual Machine Monitor / VMM) est une couche logicielle qui permet de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation indépendants (appelés VMs ou guests) sur un même matériel physique (appelé hôte ou host). Il arbitre l'accès aux ressources matérielles : CPU, RAM, disques, réseau.

2. Hyperviseurs Type 1 vs Type 2

2.1 Définitions

Hyperviseur de Type 1 — Bare-Metal

Un hyperviseur de type 1 s'installe directement sur le matériel physique, sans système d'exploitation intermédiaire. Il constitue lui-même le système de base de la machine. Les VMs tournent donc directement au-dessus du matériel via l'hyperviseur.

Architecture : [Matériel physique] → [Hyperviseur Type 1] → [VM 1 / VM 2 / VM N]

Hyperviseur de Type 2 — Hébergé (Hosted)

Un hyperviseur de type 2 fonctionne comme une application au-dessus d'un système d'exploitation hôte (Windows, Linux, macOS). L'OS hôte gère le matériel, et l'hyperviseur crée une couche supplémentaire pour les VMs.

Architecture : [Matériel physique] → [OS Hôte] → [Hyperviseur Type 2] → [VM 1 / VM 2 / VM N]

2.2 Tableau Comparatif

Critère	Type 1 (Bare-metal)	Type 2 (Hébergé)
Installation	Directement sur le matériel physique	Sur un OS hôte existant
Performances	Très élevées — accès direct au hardware	Réduites — couche OS supplémentaire
Isolation	Excellente — chaque VM totalement isolée	Moins forte — dépend de l'OS hôte
Sécurité	Haute — surface d'attaque minimale	Plus faible — vulnérabilités de l'OS hôte
Usage principal	Datacenter, production, cloud	Tests, développement, usage personnel
Exemples	VMware ESXi, Hyper-V, Proxmox, XCP-ng	VMware Workstation, VirtualBox, UTM
Coût ressources	Optimisé — overhead minimal	Plus élevé — double couche logicielle
Administration	Interface dédiée (console, web UI)	Via l'OS hôte (GUI desktop)
Démarrage	Boot direct sur l'hyperviseur	Lancement depuis l'OS hôte

2.3 Schéma Conceptuel

Type 1 (Bare-Metal)

Hardware → Hyperviseur (ESXi / Hyper-V / Proxmox / XCP-ng) → VM Guest 1 | VM Guest 2 | VM Guest N L'hyperviseur est le seul "OS" présent sur la machine. Il contrôle directement le CPU, la RAM et les périphériques.

Type 2 (Hosted)

Hardware → OS Hôte (Windows / Linux / macOS) → Hyperviseur (VMware Workstation / VirtualBox) → VM Guest 1 | VM Guest 2 L'hyperviseur est une application parmi d'autres. Il dépend de l'OS hôte pour accéder au matériel.

3. Avantages et Inconvénients des Hyperviseurs Type 1

AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
✓ Performances optimales (accès direct au matériel)	✗ Configuration initiale plus complexe
✓ Isolation totale entre les VMs	✗ Matériel dédié nécessaire (bare-metal)
✓ Haute disponibilité et tolérance aux pannes	✗ Coût plus élevé (licences, hardware)

✓ Sécurité renforcée (surface d'attaque réduite)	✗ Moins flexible pour les tests rapides
✓ Gestion centralisée des ressources	✗ Nécessite compétences sysadmin avancées
✓ Support de fonctions avancées (vMotion, HA, clustering)	✗ Dépannage plus complexe sans GUI locale
✓ Adapté à la production et aux environnements critiques	✗ Mise à jour du firmware peut impacter la prod

3.1 Détail des Avantages

- **Performances optimales** : Sans OS hôte intermédiaire, les VMs accèdent directement aux ressources physiques. La latence est réduite au minimum, idéale pour les applications critiques (bases de données, ERP).

Les benchmarks montrent une différence de performances de 5 à 15% en faveur du Type 1 par rapport au Type 2 pour des charges de travail intensives (I/O disque, réseau).

- **Isolation et sécurité** : Chaque VM est un environnement totalement isolé. Une compromission d'une VM n'affecte pas les autres. La surface d'attaque est réduite car il n'y a pas d'OS hôte à sécuriser.
- **Haute disponibilité** : Les hyperviseurs Type 1 professionnels intègrent des mécanismes de failover automatique (VMware HA, Proxmox HA), permettant des SLA très élevés (99.9% à 99.99% d'uptime).
- **Consolidation des ressources** : Un serveur physique peut héberger des dizaines de VMs, réduisant les coûts d'infrastructure, de consommation électrique et de refroidissement.

- **Gestion centralisée** : Via des interfaces web ou des outils de management (vCenter, Proxmox Web UI, XO), les administrateurs gèrent l'ensemble du parc depuis un seul point.

3.2 Détail des Inconvénients

- **Complexité de mise en oeuvre** : La configuration initiale requiert des compétences système avancées (networking, storage, HA). Un mauvais dimensionnement peut impacter toutes les VMs.
- **Matériel dédié** : Le serveur doit être compatible avec l'hyperviseur (HCL — Hardware Compatibility List). ESXi par exemple impose une liste stricte de matériels certifiés.
- **Coût global** : Les licences commerciales (VMware vSphere, Windows Server + Hyper-V) peuvent être très onéreuses. Des alternatives open source (Proxmox, XCP-ng) existent mais nécessitent plus d'expertise.

4. Cas d'Utilisation Typiques

Les hyperviseurs de type 1 sont utilisés dans de nombreux contextes professionnels. Voici les principaux scénarios :

Cas d'utilisation	Hyperviseur recommandé	Description
Datacenter d'entreprise	ESXi, Hyper-V, Proxmox VE	Virtualisation de serveurs, consolidation des ressources
Cloud Public / Privé	VMware vSphere, KVM (XCP-ng)	Infrastructure IaaS, mise à l'échelle automatique
Haute Disponibilité	VMware HA, Proxmox Cluster	Failover automatique, SLA 99.99%

VDI (Postes virtuels)	Hyper-V (RDS), VMware Horizon	Bureau virtuel pour utilisateurs distants
Développement & CI/CD	Proxmox, XCP-ng	Environnements isolés pour tests d'intégration
Hébergeur web	VMware ESXi, XCP-ng	VPS (Virtual Private Servers) pour clients
Lab / Formation	Proxmox VE, XCP-ng	Environnements d'apprentissage sans coût hardware
Sauvegarde & DR	Proxmox + PBS, VMware + Veeam	Plans de reprise d'activité (PRA/DRP)

5. Les 4 Hyperviseurs du Projet

Dans le cadre d'*Opération Nexus Virtualis*, nous allons explorer quatre hyperviseurs de type 1, chacun représentant un usage et un écosystème différents :

VMware ESXi [Type 1 — Bare-Metal]

Éditeur : Broadcom (ex-VMware) Licence : Commerciale (gratuit limité disponible)

ESXi est le noyau hyperviseur de la suite VMware vSphere. Référence du marché entreprise depuis plus de 20 ans, il offre des performances et une stabilité exceptionnelles. Racheté par Broadcom en 2023, son modèle de licences a évolué (passage aux abonnements). C'est l'hyperviseur le plus répandu dans les datacenters Fortune 500.

Fonctionnalités clés : vMotion (migration à chaud), Distributed Resource Scheduler (DRS), High Availability (HA), snapshots, VMFS, vSAN, interface web vSphere Client

Microsoft Hyper-V [Type 1 — Bare-Metal / Intégré Windows Server]

Éditeur : Microsoft Licence : Inclus dans Windows Server (payant) / Hyper-V Server (gratuit, discontinué)

Hyper-V est l'hyperviseur de Microsoft. Il s'intègre nativement à l'écosystème Windows Server et Active Directory, ce qui le rend incontournable dans les entreprises Microsoft-centric. Il peut fonctionner en mode standalone (Hyper-V Server) ou comme rôle Windows Server. Depuis Windows 10/11, une version desktop est disponible pour les développeurs.

Fonctionnalités clés : Live Migration, Replication, Shielded VMs, Virtual Switch (avec extensions SDN), intégration SCOM/SCVMM, support Linux, PowerShell DSC

Proxmox VE (Virtual Environment) [Type 1 — Bare-Metal (basé Debian/KVM)]

Éditeur : Proxmox Server Solutions GmbH Licence : Open Source (AGPL v3) — Support payant optionnel

Proxmox VE est une solution open source basée sur Debian et KVM, complétée par LXC pour les conteneurs. Son interface web moderne et ses fonctionnalités avancées (clustering, HA, Proxmox Backup Server) en font une alternative sérieuse à VMware, en forte croissance dans les PME et les hébergeurs. C'est l'hyperviseur du projet le plus didactique et accessible.

Fonctionnalités clés : KVM + LXC, Clustering multi-node, HA, Proxmox Backup Server (PBS), Ceph intégré, ZFS, interface web Proxmox UI, API REST complète, migration à chaud

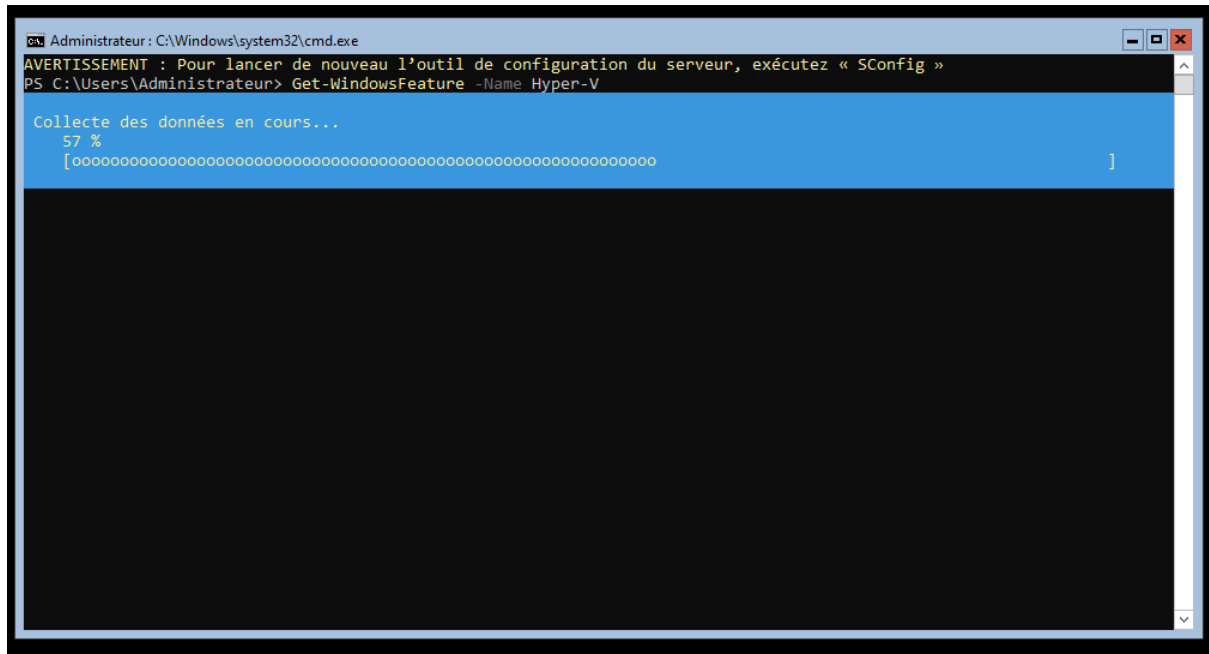
XCP-ng [Type 1 — Bare-Metal (basé XenServer)]

Éditeur : Vates (communauté) Licence : Open Source (GPLv2) — Fork communautaire de XenServer

XCP-ng (Xen Cloud Platform - next generation) est un fork communautaire de Citrix XenServer créé en 2018. Il offre l'ensemble des fonctionnalités entreprise de XenServer sans restrictions de licence. Il s'administre principalement via Xen Orchestra (XO), une interface web complète. Très utilisé dans les environnements cloud et les hébergeurs VPS.

Fonctionnalités clés : Xen hypervisor, Xen Orchestra (XO), migration à chaud (XenMotion), XOSTOR (stockage hyperconvergé), snapshots, réplication, pools multi-hosts

Job 02 — VMware Workstation Pro



Installation des outils de virtualisation VMWare Workstation Pro / VMWare Fusion

VMware Workstation Pro est l'hyperviseur de type 2 qui servira de socle pour tous nos tests. Il permet de faire tourner des hyperviseurs de type 1 dans des machines virtuelles, grâce à la virtualisation imbriquée (nested virtualization).

2.1 Activation de la Virtualisation Imbriquée (Nested Virtualization)

Pour exécuter des hyperviseurs Type 1 (ESXi, Proxmox, XCP-ng) dans des VMs VMware Workstation, la virtualisation imbriquée doit être activée. C'est l'étape la plus critique du projet.

Étape 1 — Vérification BIOS/UEFI du PC hôte

Étape 2 — Configuration d'une VM dans VMware Workstation Pro

Pour chaque VM hyperviseur Type 1 du projet, appliquer ces paramètres dans VMware Workstation :

2.2 Configuration Réseau VMware Workstation

VMware Workstation propose trois modes réseau principaux pour les VMs. Pour ce projet, nous utiliserons principalement **NAT et Host-Only**.

Mode	Accès Internet	Accès réseau hôte	Usage dans ce projet
NAT	Oui (via IP hôte)	Non (par défaut)	Accès Internet pour téléchargements et mises à jour des VMs
Bridged	Oui (IP propre)	Oui (visible sur LAN)	Pour le cluster Proxmox (bonus) — IP sur le réseau physique
Host-Only (VMnet1)	Non	Oui (hôte uniquement)	Réseau isolé entre VMs et l'hôte — idéal pour tests migration
Custom (VMnet2-19)	Configurable	Configurable	Réseaux dédiés pour isoler les environnements par hyperviseur

2.3 Dimensionnement des VMs Hyperviseurs

Voici les spécifications recommandées pour chaque VM hyperviseur dans ce projet. Ces valeurs tiennent compte du fait que chaque hyperviseur devra héberger une VM Debian (2 vCPU, 1 Go RAM, 8 Go disk).

VM Hyper-V (Windows Server 2022)

Composant	Minimum	Recommandé (Projet)	Raison
vCPU	2 cores	4 cores	Windows Server + rôle Hyper-V + VM Debian imbriquée
RAM	4 Go	8 Go	WS2022 nécessite ~2 Go, + 1 Go pour Debian = 3 Go minimum
Disque	60 Go	80 Go	OS WS2022 (~20 Go) + VHDX Debian (~10 Go) + marge
Réseau	1 NIC NAT	1 NIC NAT + 1 Host-Only	NAT pour Internet, Host-Only pour test réseau interne
Firmware	UEFI	UEFI	Requis par Hyper-V Gen 2 VM

VM ESXi 8.0

Composant	Minimum	Recommandé (Projet)	Raison
vCPU	2 cores	4 cores	ESXi nécessite au minimum 2 coeurs pour tourner correctement
RAM	8 Go	12 Go	ESXi 8 exige 8 Go minimum officiellement, 12 Go recommandés avec VMs
Disque système	32 Go	40 Go	ESX-OSData partition nécessite 32 Go minimum (SSD virtuel)

Disque datastore	—	40 Go (2ème disque)	Disque séparé pour le datastore VMFS des VMs guest
Réseau	1 NIC NAT	1 NIC NAT + 1 Host-Only	Interface management + réseau VM séparé recommandé
Firmware	UEFI	UEFI	ESXi 8 recommande fortement UEFI (legacy BIOS déprécié)

VM Proxmox VE

Composant	Minimum	Recommandé (Projet)	Raison
vCPU	2 cores	4 cores	KVM hypervisor tourne bien à partir de 2 coeurs, 4 recommandé
RAM	4 Go	8 Go	Proxmox lui-même ~512 Mo, + 1 Go pour Debian = 1.5 Go min
Disque	32 Go	60 Go	OS Proxmox (~8 Go) + QCOW2 Debian (~10 Go) + snapshots
Réseau	1 NIC NAT	1 NIC Bridged	Bridged recommandé pour le cluster Proxmox (bonus)
Firmware	BIOS ou UEFI	UEFI	Les deux fonctionnent, UEFI préféré

VM XCP-ng

Composant	Minimum	Recommandé (Projet)	Raison
vCPU	2 cores	4 cores	Xen hypervisor nécessite au minimum 2 coeurs
RAM	4 Go	8 Go	XCP-ng ~1 Go, + Debian 1 Go = 2 Go minimum absolu
Disque	46 Go	60 Go	XCP-ng recommande un disque de 46 Go minimum pour le SR local
Réseau	1 NIC NAT	1 NIC NAT + 1 Host-Only	Réseau management + réseau VM séparé
Firmware	UEFI ou BIOS	UEFI	XCP-ng 8.x supporte UEFI, recommandé

Job 03 — Récupération des Images ISO

Avant d'installer les hyperviseurs, il faut télécharger les images ISO officielles. Ce chapitre détaille les sources officielles, les prérequis de compte et les vérifications d'intégrité.

3.1 Vue d'ensemble des téléchargements

Hyperviseur	Version	Taille ISO	Compte requis	Licence
VMware ESXi 8.0	8.0 Update 3	~400 Mo	Compte (gratuit) Broadcom	Free (limité) / Payant

Windows Server 2022	Evaluation 21H2	~5.1 Go	Compte (gratuit)	Microsoft	Eval 180 jours
Proxmox VE	8.x (latest)	~1.2 Go	Aucun		Open Source (AGPL)
XCP-ng	8.3 (latest)	~900 Mo	Aucun		Open Source (GPLv2)

3.2 Téléchargement par Hyperviseur

VMware ESXi 8.0

Version : ESXi 8.0 Update 3 (dernière version stable) **Taille ISO** : ~400 Mo

URL de téléchargement : <https://support.broadcom.com> → My Downloads → VMware vSphere → ESXi

Nécessite un compte Broadcom gratuit. Après inscription : My Downloads → VMware vSphere → Free Edition → ESXi 8.0. Choisir le fichier VMware-VMvisor-Installer-8.x.x-XXXXXXX.x86_64.iso

Windows Server 2022 (Hyper-V)

Version : Windows Server 2022 Evaluation — Version 21H2 (Build 20348) **Taille ISO** : ~5.1 Go

URL de téléchargement : <https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/evaluate-windows-server-2022>

Téléchargement direct depuis le Microsoft Evaluation Center. Durée d'évaluation : 180 jours (extensible). Choisir « ISO » comme format. Inclut automatiquement le rôle Hyper-V. Aucun compte Microsoft requis (formulaire de contact suffit).

Proxmox VE

Version : Proxmox VE 8.x (version courante) **Taille ISO** : ~1.2 Go

URL de téléchargement : <https://www.proxmox.com/en/downloads/proxmox-virtual-environment/iso>

Téléchargement libre et direct, aucun compte requis. Télécharger le fichier proxmox-ve_X.X-X.iso. Un fichier .SHA256SUMS est disponible sur la même page pour vérifier l'intégrité de l'ISO téléchargée.

XCP-ng

Version : XCP-ng 8.3 (version courante) **Taille ISO :** ~900 Mo

URL de téléchargement : <https://xcp-ng.org/blog/2023/11/01/xcp-ng-8-3/> ou <https://mirrors.xcp-ng.org/isos/>

Téléchargement libre et direct depuis le site officiel ou les mirrors. Fichier : xcp-ng-8.x.x.iso. Une somme SHA256 est fournie pour vérification. Xen Orchestra (XO) peut aussi être installé en complément pour la gestion via interface web.

3.3 Vérification de l'Intégrité des ISOs

Il est recommandé de vérifier la somme de contrôle SHA256 des fichiers ISO après téléchargement pour s'assurer qu'ils ne sont pas corrompus.

Sous Windows (PowerShell)

```
# Vérifier l'intégrité d'une ISO (exemple Proxmox)
Get-FileHash -Algorithm SHA256 .\proxmox-ve_8.x-x.iso
# Comparer le hash affiché avec celui sur le site officiel
# Les deux doivent être identiques (chaîne hexadécimale de 64 caractères)
```

Sous Linux (bash)

```
# Vérification SHA256 sous Linux
sha256sum proxmox-ve_8.x-x.iso
# Ou vérification automatique avec le fichier de somme fourni:
sha256sum -c SHA256SUMS 2>&1 | grep proxmox
# Résultat attendu : proxmox-ve_8.x-x.iso: OK
```

3.4 Organisation des Fichiers ISO

Bonne pratique : centraliser tous les ISOs dans un dossier dédié pour faciliter leur utilisation dans VMware Workstation.

Structure de dossiers:

D:\NexusVirtualis\

├─ ISOs\

│ ├── VMware-VMvisor-Installer-8.0.x-xxxxx.x86_64.iso

│ ├── WinServer2022_Evaluation.iso

│ ├── proxmox-ve_8.x-x.iso

│ └─ xcp-ng-8.x.x.iso

├─ VMs\

│ ├── Hyper-V-WinServer2022\

│ ├── ESXi-8\

│ ├── Proxmox-VE\

│ └─ XCP-ng\

└─ Snapshots\

Job 04: Installation du Rôle Hyper-V

Server Manager (Interface Graphique)

1

Ouvrir Server Manager

Cliquer sur Start → Server Manager (s'ouvre automatiquement au démarrage)

Dans le tableau de bord, cliquer sur 'Manage' (en haut à droite) → 'Add Roles and Features'

2

Assistant d'ajout de rôles

Before you begin → cliquer Next

Installation Type → sélectionner 'Role-based or feature-based installation' → Next

Server Selection → votre serveur est déjà sélectionné → Next

3

Sélectionner le rôle Hyper-V

Dans la liste 'Server Roles', cocher la case 'Hyper-V'

Une boîte de dialogue apparaît pour ajouter les features requises → cliquer 'Add Features'

Cliquer Next

4

Configuration Hyper-V

Virtual Switches → sélectionner votre carte réseau pour créer un External Switch → Next

Virtual Machine Migration → laisser par défaut → Next

Default Stores → laisser les chemins par défaut (C:\Users\Public\...) → Next

5

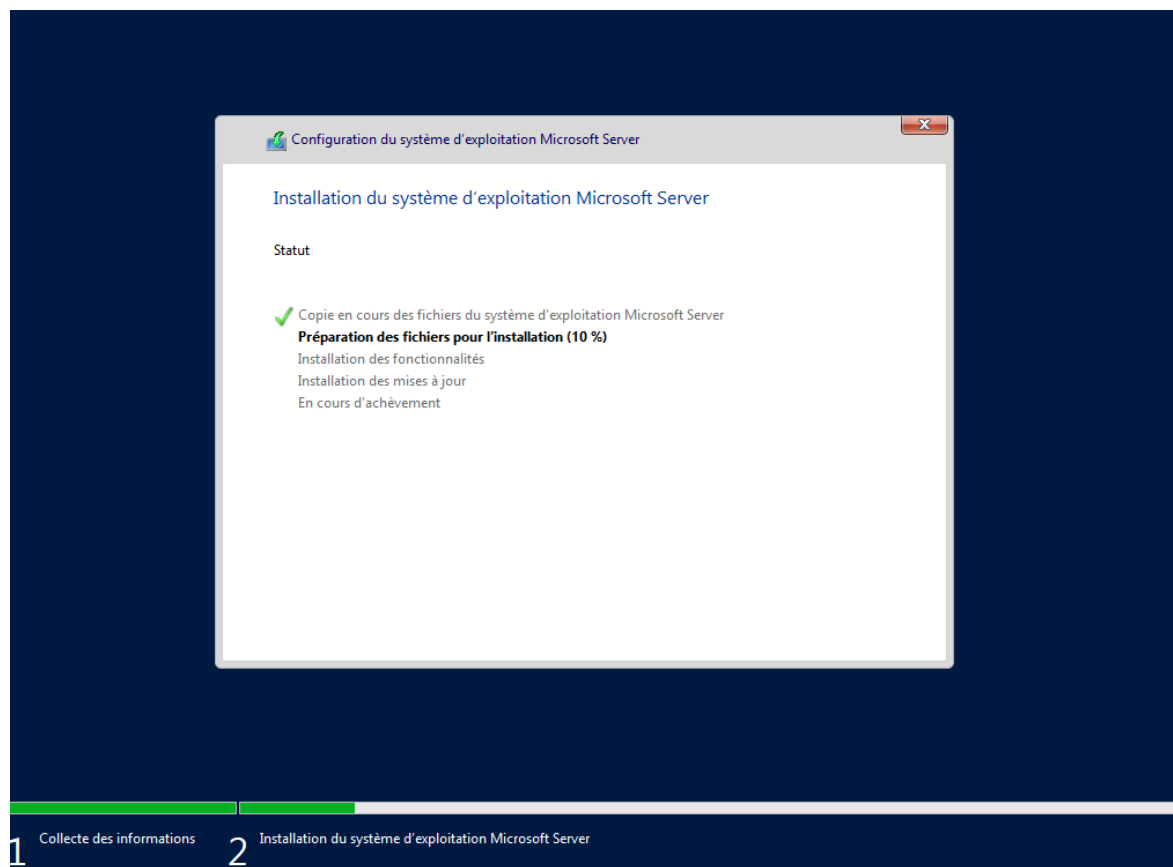
Confirmation et installation

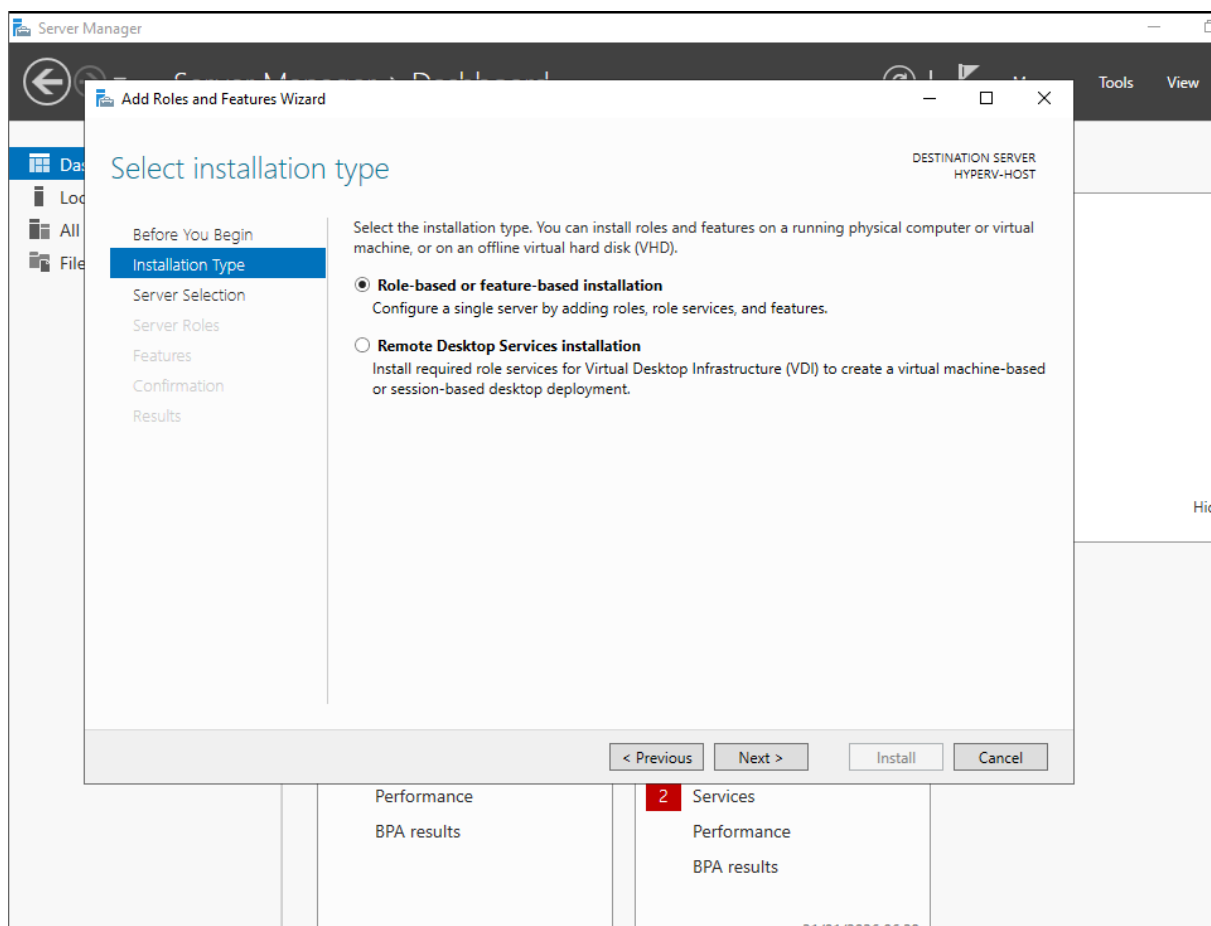
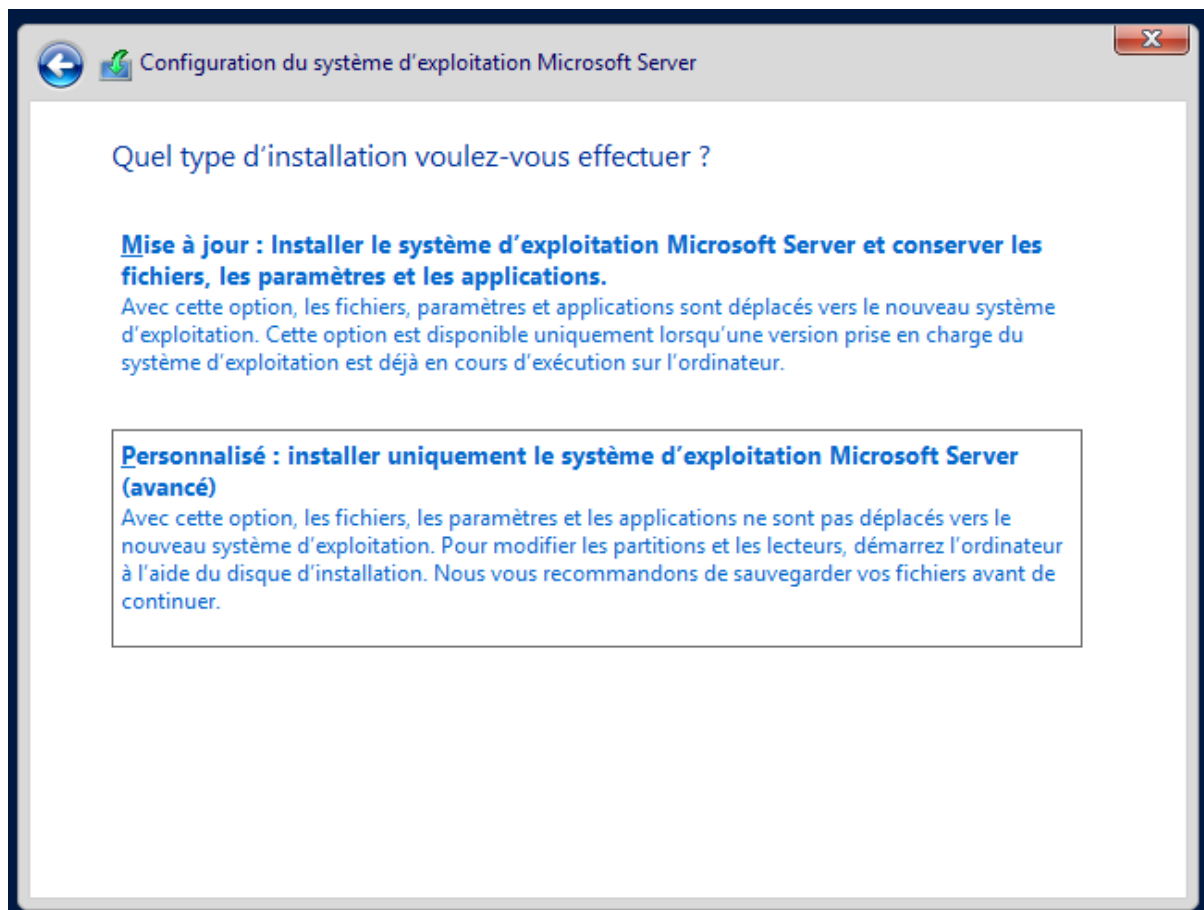
Cocher 'Restart the destination server automatically if required'

Cliquer 'Install' → attendre la fin de l'installation (~3 minutes)

Le serveur redémarre automatiquement

À la reconnexion, Hyper-V Manager est accessible depuis le menu Start





4. Création de la VM Debian

Nous allons créer une VM Debian sans interface graphique (mode server / headless), conformément aux spécifications : 2 vCPU — 1 Go RAM — 8 Go disque.

Spécifications de la VM Debian (Job 04)

Nom : Debian-HyperV

Génération : 2 (UEFI — recommandé pour Debian 11/12)

vCPU : 2

RAM : 1 024 Mo (1 Go) — Dynamic Memory activé : min 512 Mo / max 1 024 Mo

Disque : 8 Go (VHDX dynamique)

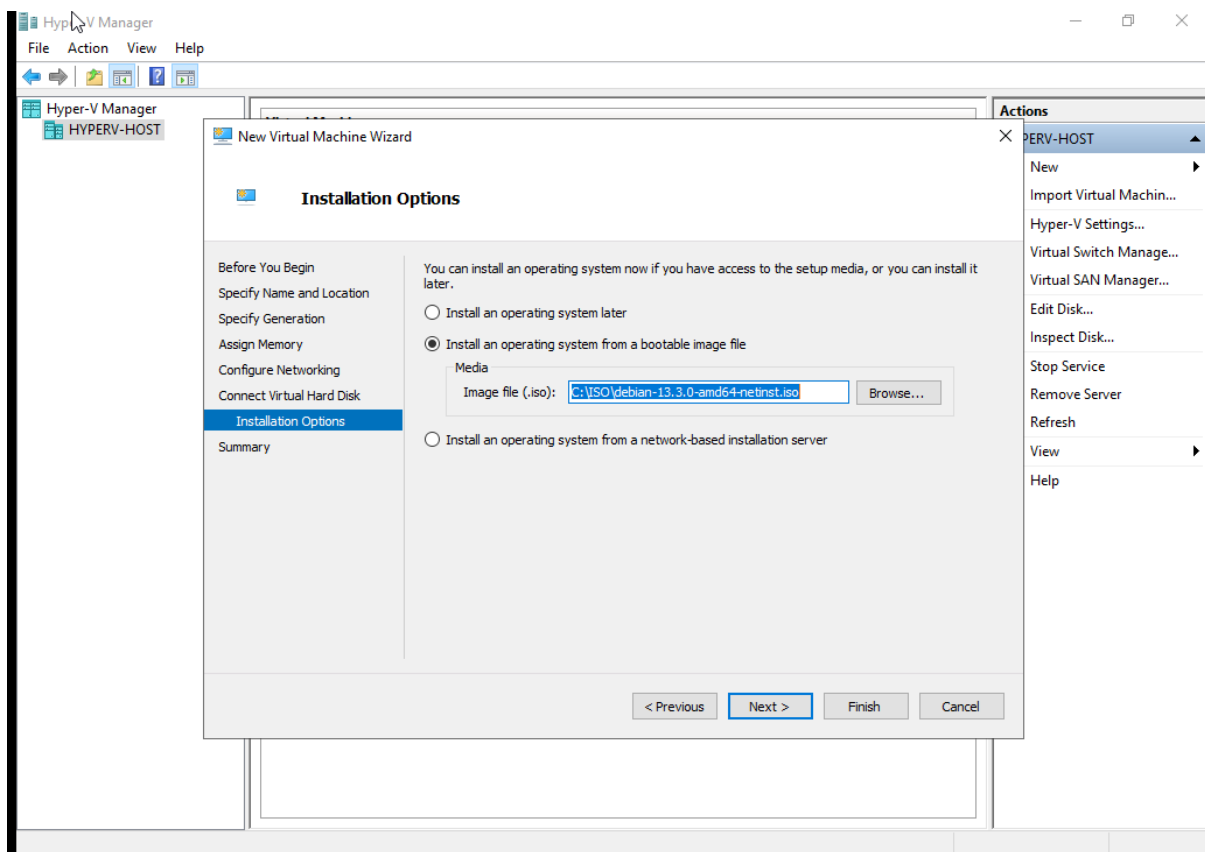
Réseau : Default Switch (NAT — accès internet via l'hôte Hyper-V)

ISO : Debian-12.x.x-amd64-netinst.iso (netinstall ~400 Mo)

Secure Boot : Désactivé (requis pour démarrer l'ISO Debian sur Gen 2)

4.1 Méthode PowerShell (Interface Graphique)

La méthode PowerShell est la plus précise et reproductible. Exécuter ces commandes dans PowerShell en tant qu'administrateur sur le Windows Server 2022.



```
altname enx00155de98400
inet 192.168.233.133/24 brd 192.168.233.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
    valid_lft 1392sec preferred_lft 1167sec
inet6 fe80::db22:474b:7a7d:1614/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian-vm:~# sudo sytemctl status ssh
-bash: sudo: command not found
root@debian-vm:~# sytemctl status ssh
-bash: sytemctl: command not found
root@debian-vm:~# systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-01-22 01:15:27 CET; 7min ago
  Invocation: 498629d3c9aa47dfa5f051304bee82d6
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 688 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 699 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 1002)
      Memory: 2.6M (peak: 3.3M)
         CPU: 195ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─699 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

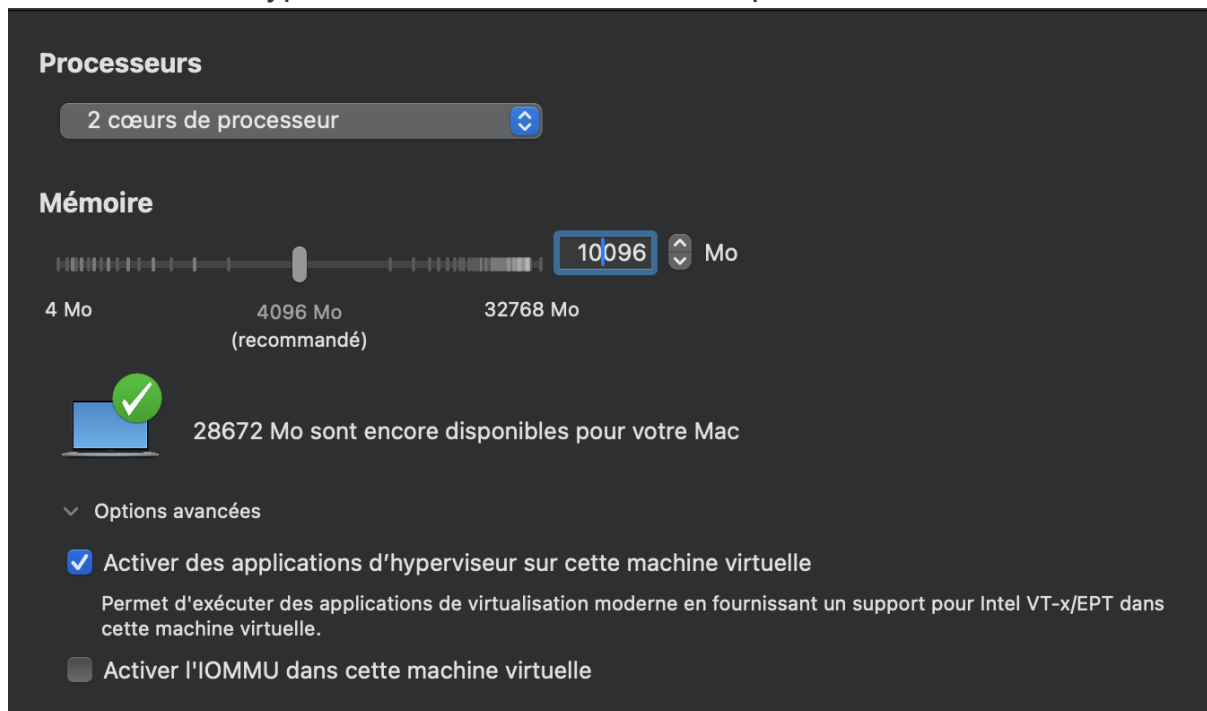
Jan 22 01:15:27 debian-vm systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jan 22 01:15:27 debian-vm sshd[699]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 22 01:15:27 debian-vm sshd[699]: Server listening on :: port 22.
Jan 22 01:15:27 debian-vm systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@debian-vm:~# apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
All packages are up to date.
root@debian-vm:~# apt upgrade
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
root@debian-vm:~# apt install sudo
Installing:
sudo

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
Download size: 2,087 kB
Space needed: 6,865 kB / 5,439 MB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 sudo amd64 1.9.16p2-3 [2,087 kB]
Fetched 2,087 kB in 3s (652 kB/s)
```

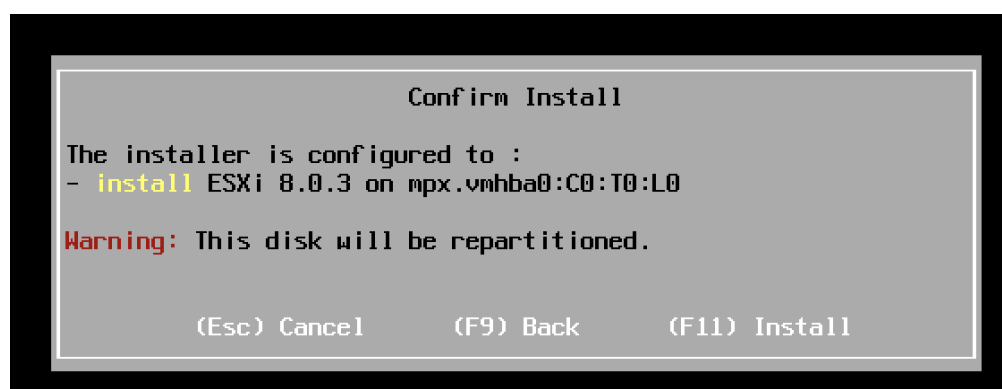
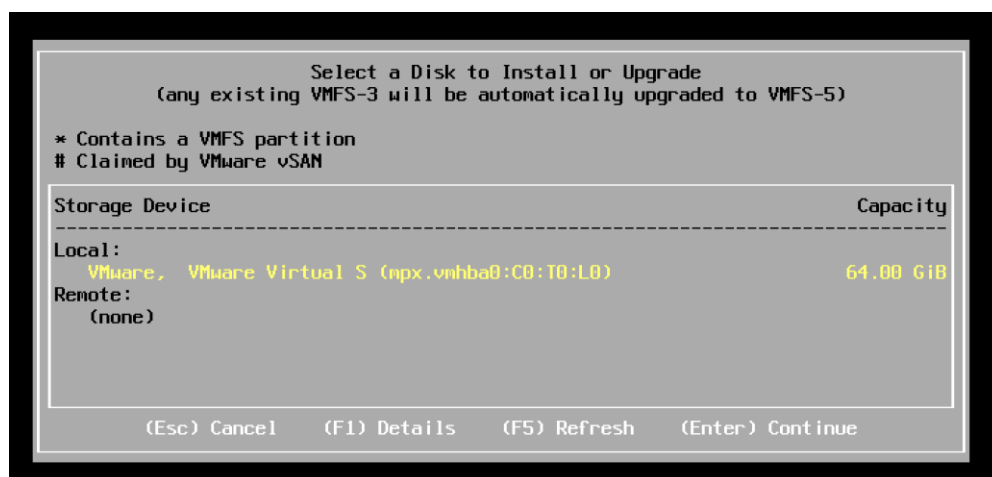
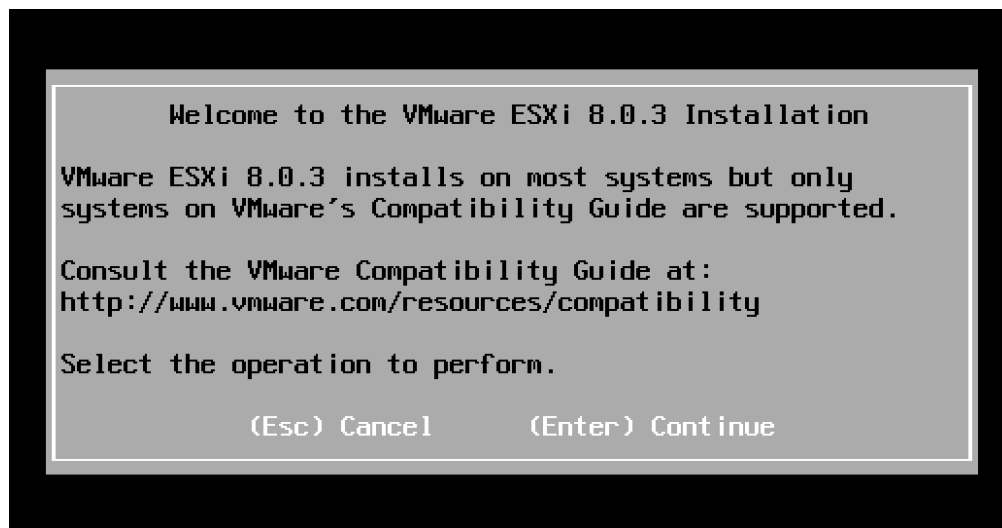
JOB05:

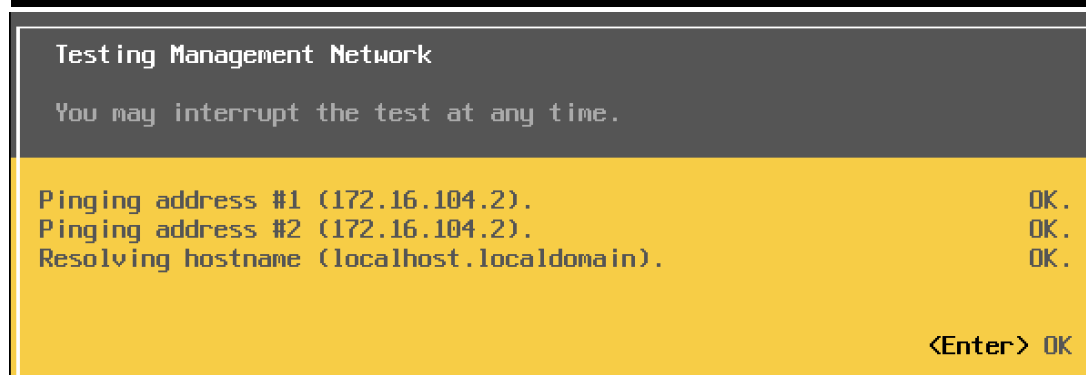
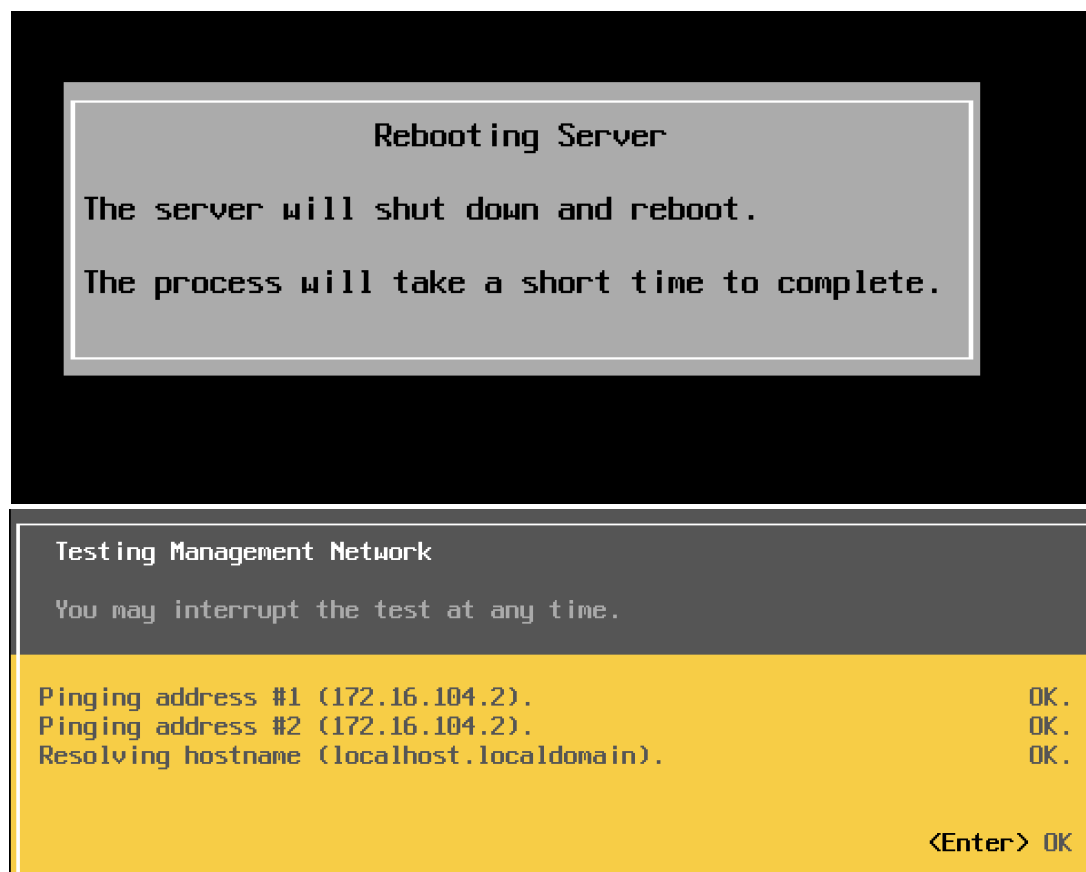
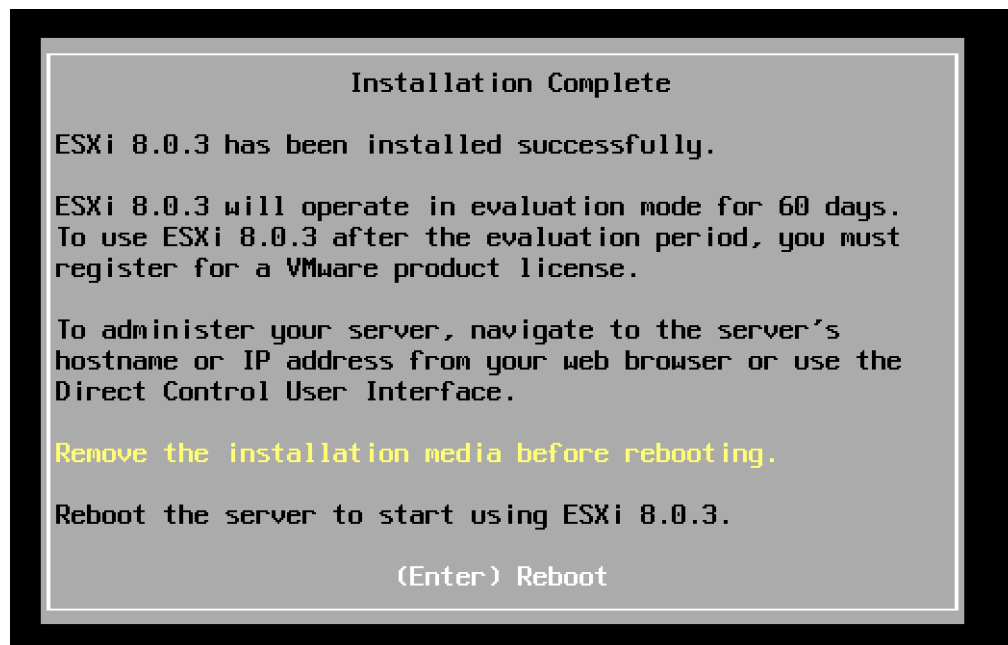
Installation de l'hyperviseur Esxi 8 - VmWare VSphere



Cocher "Activer l'IOMMU dans cette machine virtuelle"







Configure Management Network

Hostname:
localhost

IPv4 Address:
172.16.104.195

Network identity acquired from DHCP server 172.16.104.254

IPv6 Addresses:
fe80::20c:29ff:fe68:665d/64

To view or modify this host's management network settings in detail, press <Enter>.

Connexion SSH activée:

```
Last login: Wed Jan 21 09:20:28 on console
pauline@MacBook-Pro-de-Pauline ~ % ssh root@172.16.104.195
The authenticity of host '172.16.104.195 (172.16.104.195)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:bhgJTRaqMTYvKFE0uBLP32fv0QJwYlpnfbWX7x/jz+U.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.16.104.195' (ECDSA) to the list of known hosts.
(root@172.16.104.195) Password:
The time and date of this login have been sent to the system logs.

WARNING:
  All commands run on the ESXi shell are logged and may be included in
  support bundles. Do not provide passwords directly on the command line.
  Most tools can prompt for secrets or accept them from standard input.

VMware offers powerful and supported automation tools. Please
see https://developer.vmware.com for details.

The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the
vSphere Security documentation for more information.
[root@localhost:~] █
```

Connexion à ESXi Host Client Monitoring via navigateur web:

<https://172.16.104.195>

vmware
ESXi Host Client™

Nom d'utilisateur

Mot de passe

CONNEXION

vmware
ESXi Host Client™

root

.....

CONNEXION

Interface graphique de Host Client connecté:

The screenshot displays the ESXi Host Client interface for a host named **localhost.localdomain**. The interface includes a sidebar with navigation options like **Hôte**, **Machines virtuelles**, **Stockage**, and **Mise en réseau**. The main panel shows system status and configuration details.

System Status:

- Version: 8.0 Update 3
- État: Normal (non connecté à vCenter Server)
- Temps de fo...: 0 jours

Resource Usage:

- CPU: LIBRE: 5 GHz, UTILISÉ: 197 MHz, CAPACITÉ: 5,2 GHz
- MÉMOIRE: LIBRE: 10,06 Go, UTILISÉ: 1,71 Go, CAPACITÉ: 11,77 Go
- STOCKAGE: LIBRE: 0 O, UTILISÉ: 0 O, CAPACITÉ: 0 O

Configuration:

- Profil d'image: ESXi-8.0U3e-24677879-standard (VMware, Inc.)
- État de vSphere HA: Non pris en charge

Informations sur le système:

- Date/Heure sur l'hôte: Mercredi, 21 Janvier 2026, 12:06:29 UTC
- Date d'installation: Mercredi, 21 Janvier 2026, 11:57:02 UTC
- Balise de ressource: No Asset Tag
- Numéro de série: VMware-56 4d ad 2a ed f6 24 1a-8c f6 41 11 64 68 66 5d
- Version du BIOS: VMW201.00V.24006586.B64.2406

Matériel:

- Fabricant: VMware, Inc.
- Modèle: VMware20,1
- CPU: 2 CPUs x Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz
- Mémoire: 11,77 Go
- Virtual Flash: 0 O utilisée, 0 O capacité

Mise en réseau:

- Nom d'hôte: localhost.localdomain
- Adresses IP: 1. vmk0: 172.16.104.195, 2. vmk0: fe80::20c:29ff:fe68:665d
- Serveurs DNS: 1. 172.16.104.2

Tâches récentes:

Tâche	Cible	Initiateur	En file d'attente	Démarré	Résultat	Terminé
Update Options	localhost.localdomain	root	21/01/2026 13:06:40	21/01/2026 13:06:40	Terminé	21/01/2026 13:06:40
Auto Start Power On	localhost.localdomain	root	21/01/2026 13:03:39	21/01/2026 13:03:39	Terminé	21/01/2026 13:03:39

Créer une nouvelle banque de données pour monter un disque de stockage VMFS:

The screenshot shows the **Nouvelle banque de données** (New Datastore) wizard. The first step is **Sélectionner un type de création** (Select a creation type). The options are:

- Créer une banque de données VMFS (highlighted)
- Ajouter une extension à une banque de données
- Développer une extension de banque de données
- Monter la banque de données NFS

The wizard also shows a progress bar with four steps: 1. Sélectionner un type de création, 2. Sélectionner le périphérique, 3. Sélectionner les options de partitionnement, and 4. Prêt à terminer.

Nouvelle banque de données - Stockage_VMFS

1 Sélectionner un type de création

2 Sélectionner le périphérique

3 Sélectionner les options de partitionnement

4 Prêt à terminer

Sélectionner le périphérique

Sélectionner un périphérique sur lequel créer une partition VMFS

Nom

Stockage_VMFS

Les périphériques suivants ne sont pas réclamés et peuvent être utilisés pour créer une banque de données VMFS

Nom	Type	Capacité	Espace libre
Local VMware, Disk (mpx.vmhba0:C0:T1:L0...	Disque (SS...	20 Go	20 Go

1 éléments

Nouvelle banque de données - Stockage_VMFS

1 Sélectionner un type de création

2 Sélectionner le périphérique

3 Sélectionner les options de partitionnement

4 Prêt à terminer

Sélectionner les options de partitionnement

Sélectionner la manière dont vous souhaitez partitionner le périphérique

✓ Utiliser tout l'espace disque

Personnalisé

VMFS 6

1 Sélectionner un type de création

2 Sélectionner le périphérique

3 Sélectionner les options de partitionnement

4 Prêt à terminer

Sélectionner les options de partitionnement

Sélectionner la manière dont vous souhaitez partitionner le périphérique

Utiliser tout l'espace disque

VMFS 6

Avant la modification d'une partition

Espace libre (20 Go)

1 Sélectionner un type de création

2 Sélectionner le périphérique

3 Sélectionner les options de partitionnement

4 Prêt à terminer

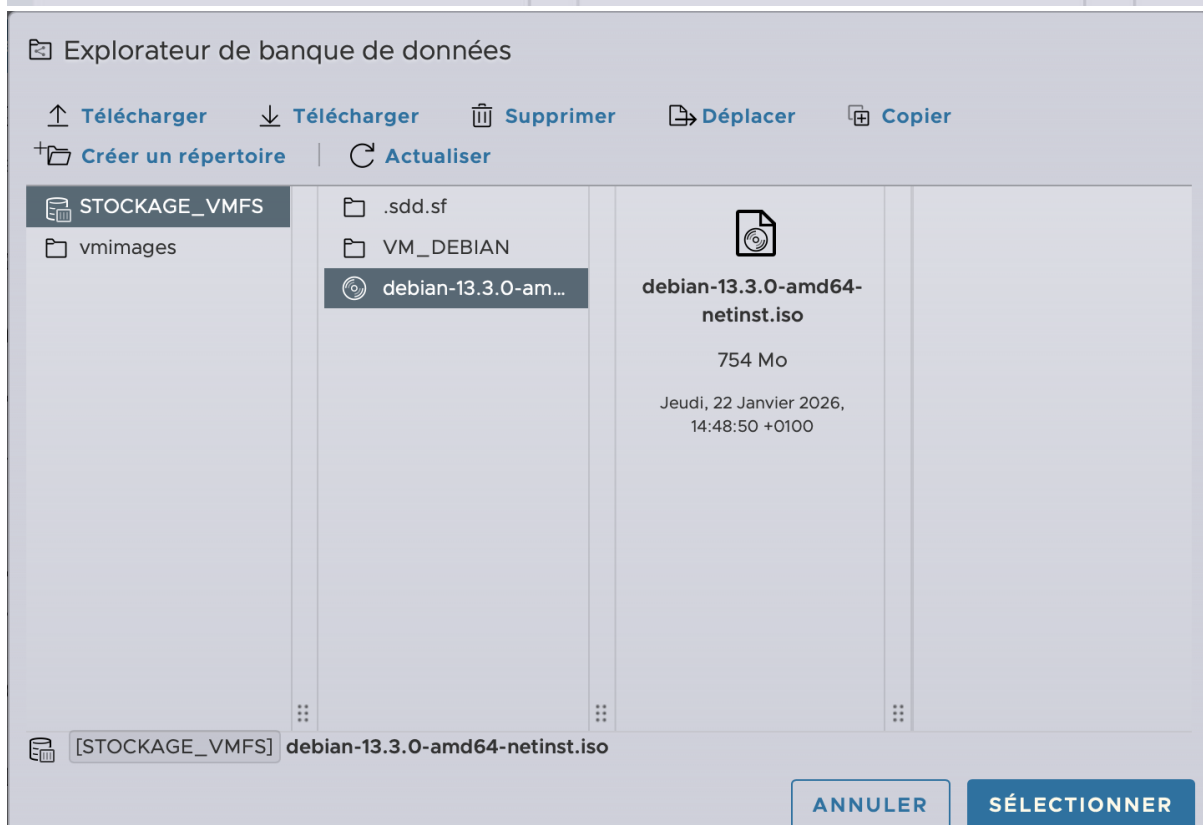
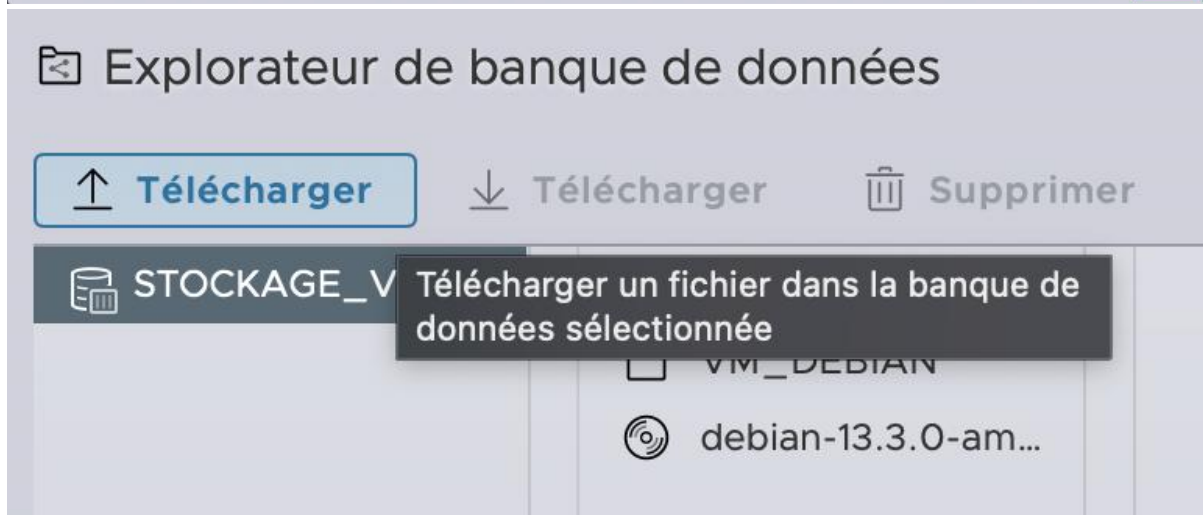
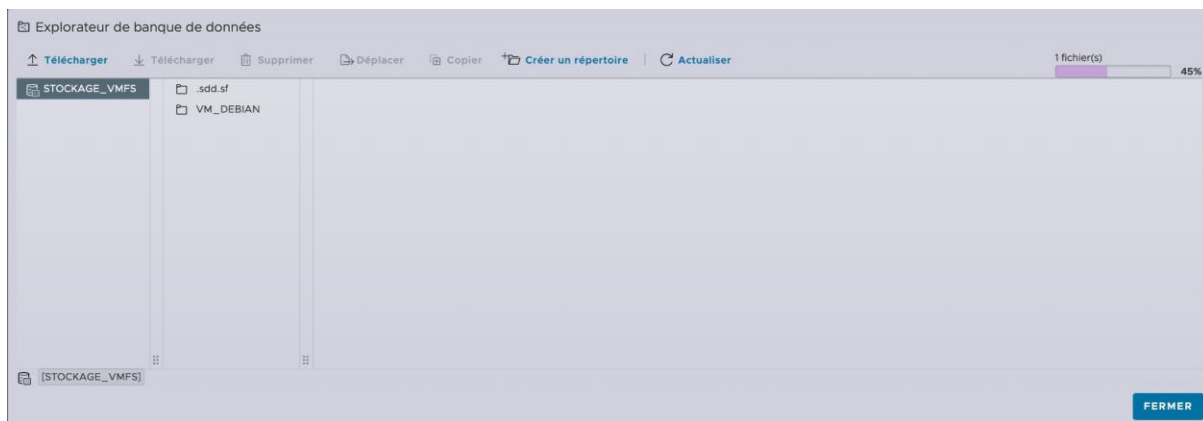
Prêt à terminer

Résumé

Nom	STOCKAGE_VMFS
Disque	Local VMware, Disk (mpx.vmhba0:C0:T1:L0)
Partitionnement	Utiliser tout l'espace disque
Version VMFS	6

VMFS (20 Go)

Ajouter sur le disque de stockage l'ISO DEBIAN:



Créer un nouvelle VM:



Nouvelle machine virtuelle - VM_DEBIAN (Machine virtuelle ESXi 8.0 U2)

1 Sélectionner un type de création

2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

3 Sélectionner un stockage

4 Personnaliser les paramètres

5 Prêt à terminer

Sélectionner un type de création

Comment voulez-vous créer une machine virtuelle ?

Créer une machine virtuelle

Déployer une machine virtuelle à partir d'
Enregistrer une machine virtuelle existan

Cette option vous aide pas à pas à créer une nouvelle machine virtuelle. Vous allez pouvoir personnaliser les processeurs, la mémoire, les connexions réseau et le stockage. Vous devrez installer un système d'exploitation invité à la fin de la création.

ANNULER

PRÉCÉDENT

SUIVANT

TERMINER

1 Sélectionner un type de création

2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

3 Sélectionner un stockage

4 Personnaliser les paramètres

5 Prêt à terminer

Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

Spécifier un nom unique et un système d'exploitation

Nom

VM_DEBIAN

Les noms des machines virtuelles peuvent comporter jusqu'à 80 caractères et doivent être uniques dans chaque instance ESXi.

L'identification du système d'exploitation invité permet à l'assistant de fournir les valeurs par défaut appropriées pour l'installation du système d'exploitation.

Compatibilité

Machine virtuelle ESXi 8.0 U2

Famille de systèmes d'exploitation invités

Linux

Version du SE invité

Debian GNU/Linux 12 (64 bits)

ANNULER

PRÉCÉDENT

SUIVANT

TERMINER

1 Sélectionner un type de création

2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

3 Sélectionner un stockage

4 Personnaliser les paramètres

5 Prêt à terminer

Sélectionner un stockage

Sélectionnez le type de stockage et la banque de données

Standard Mémoire persistante

Sélectionnez la banque de données pour les fichiers de configuration de la machine virtuelle et tous ses disques virtuels.

Nom	Capacité	Libre	Type	Provision	Accès
Stockage_VMFS	9,75 Go	8,34 Go	VMFS6	Pris e...	Simple

1 éléments

1 Sélectionner un type de création

2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

3 Sélectionner un stockage

4 Personnaliser les paramètres

5 Prêt à terminer

Personnaliser les paramètres

Configurer le matériel virtuel et les autres options de la machine virtuelle

Matériel virtuel Options VM

Ajouter un disque dur

Ajouter un adaptateur réseau

Ajouter un autre périphérique

> CPU

1

i

> Mémoire

4096

Mo

> Disque dur 1

10

Go

> Contrôleur SCSI 0

VMware Paravirtual

> Contrôleur SATA 0

USB 2.0

> Contrôleur USB 1

> Adaptateur réseau 1

VM Network

☒ Connecter

> Lecteur de CD/DVD 1

Périphérique hôte

☒ Connecter

> Carte vidéo

Paramètres par défaut

1 Sélectionner un type de création

2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

3 Sélectionner un stockage

4 Personnaliser les paramètres

5 Prêt à terminer

Prêt à terminer

Vérifiez vos sélections de paramètres avant de terminer l'assistant.

Nom	VM_DEBIAN
Banque de données	STOCKAGE_VMFS
Nom du SE invité	Debian GNU/Linux 12 (64 bits)
Compatibilité	Machine virtuelle ESXi 8.0 U2
vCPU	1
Mémoire	4096 Mo
Adaptateurs réseau	1
Adaptateur réseau 1 du réseau	VM Network
Type d'adaptateur réseau 1	VMXNET 3
Contrôleur IDE 0	IDE 0
Contrôleur IDE 1	IDE 1
Contrôleur SCSI 0	VMware Paravirtual
Contrôleur SATA 0	Nouveau contrôleur SATA
Disque dur 1	
Capacité	10 Go

Banque de données	[STOCKAGE_VMFS] VM_DEBIAN/
Mode	Dépendant
Provisionnement	À provisionnement statique, mise à zéro tardive
Contrôleur	Contrôleur SCSI 0 : 0
Lecteur de CD/DVD 1	
Sauvegarde	/vmfs/devices/cdrom/mpx.vmhba64:C0:T0:L0
Connecté	Oui
Contrôleur USB 1	USB 2.0

Machines virtuelles1

Stockage1

Mise en réseau1

Recherche

☒	Machine virtuelle	État	Espace utilisé	SE invité	Nom d'hôte	CPU d'hôte	Mémoire-d
☒	VM_DEBIAN	...	14,08 Go	Debian GNU/...	Inconnu	0 MHz	37 Mo

Filtres rapides...1 éléments



VM_DEBIAN

SE invitéDebian GNU/Linux 12 (64 ...

Compatibilité

VMware ToolsNon

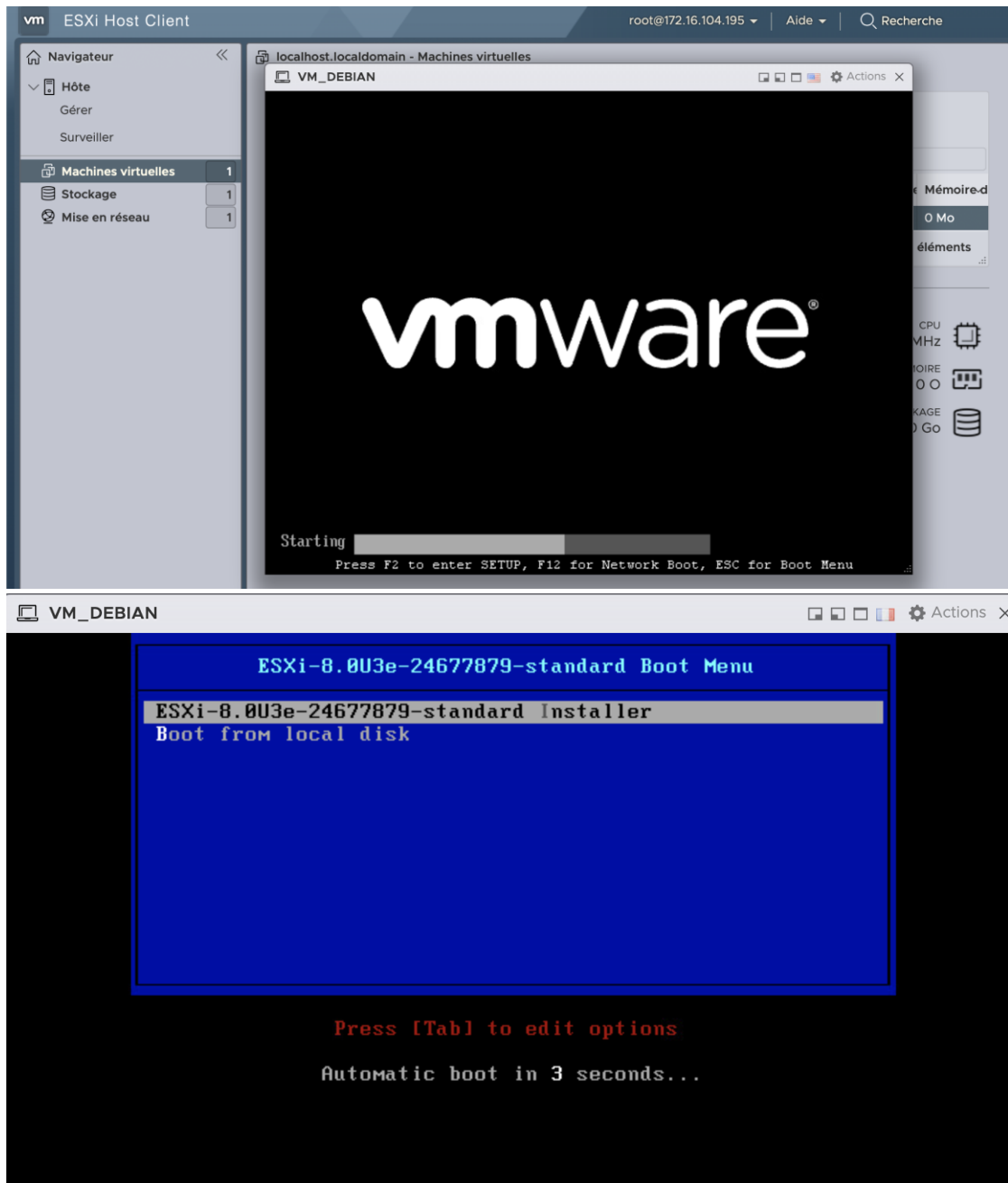
CPU1

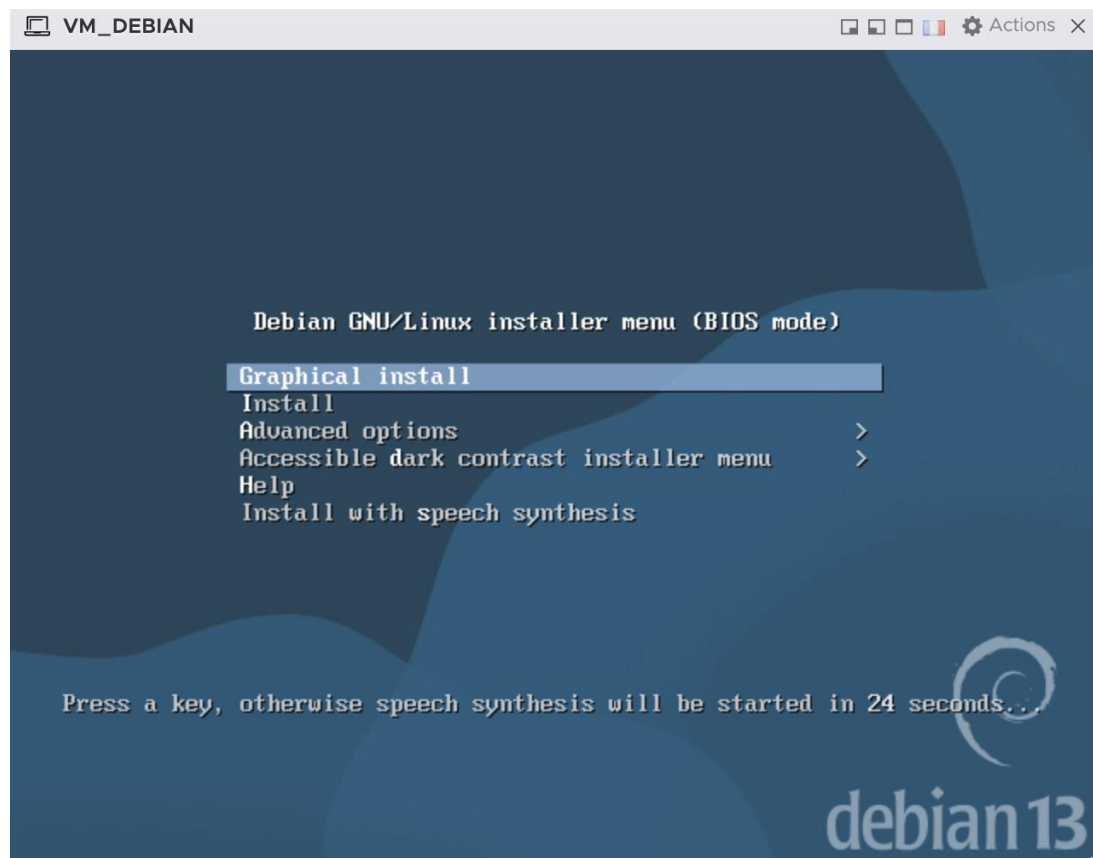
Mémoire4 Go

CPU0 MHz

MÉMOIRE37 Mo

STOCKAGE14,08 Go





Job 06: Installation Proxmox VE & VM Debian

Création de la VM dans VMware Workstation

Avant d'installer Proxmox, il faut créer une VM adaptée dans VMware Workstation Pro.

Paramètre	Valeur recommandée
Nom de la VM	Proxmox-VE
Guest OS	Linux → Other Linux 5.x or later kernel 64-bit
CPU	4 vCPU + Virtualize Intel VT-x/EPT OBLIGATOIRE
RAM	8 Go (8192 Mo)

Disque	60 Go — Store as single file
Réseau	NAT
CD/DVD	ISO Proxmox VE montée au démarrage
Firmware	UEFI (ou BIOS — les deux fonctionnent)

2.2 Installation depuis l'ISO Proxmox VE

1

Démarrer sur l'ISO

Démarrer la VM → le menu GRUB Proxmox apparaît

Sélectionner 'Install Proxmox VE (Graphical)' → Enter

L'installateur graphique se lance (~30 secondes)

2

Accepter la licence

Lire et accepter l'End User License Agreement (EULA)

Cliquer 'I agree' → Next

3

Sélection du disque cible

Target Harddisk : sélectionner le disque de 60 Go (VMware Virtual NVMe ou SCSI)

Laisser les options par défaut (ext4, filesystem)

Cliquer Next

4

Configuration de la localisation

Country : France (ou votre pays)

Timezone : Europe/Paris

Keyboard Layout : fr (AZERTY) ou en-us (QWERTY)

Cliquer Next

5

Mot de passe et email administrateur

Password : définir un mot de passe fort pour root (ex: P@ssw0rd2025!)

Confirm password : répéter le mot de passe

Email : entrer une adresse email (peut être fictive en lab)

⚠ Noter le mot de passe — il sera utilisé pour accéder à l'interface web

Cliquer Next

6

Configuration réseau

Management Interface : sélectionner la carte réseau disponible (ens192 ou eth0)

Hostname (FQDN) : pve.local (ou proxmox.local)

IP Address : laisser l'IP proposée par DHCP ou configurer manuellement

Gateway : IP de la passerelle (généralement 192.168.x.2 pour VMware NAT)

DNS Server : 8.8.8.8

Cliquer Next

7

Récapitulatif et installation

Vérifier le récapitulatif de configuration

Cliquer 'Install' → l'installation démarre (~5-10 minutes)

⚠ Ne pas interrompre le processus

À la fin, la VM redémarre automatiquement

Retirer l'ISO du lecteur CD/DVD avant le redémarrage si demandé

